Okt effekt blir vel sa viktig som okt produksjon

Statkraft_udatert
https://www.statkraft.no/presserom/explained/elektrisitet-okt-effekt-kan-bli-viktigere-enn-bare-okt-produksjon-i-fremtidens-vannkraftverk/

Tekstbasert lesekopi av nettsiden, laget 28.10.2026. Layout, bilder og interaktivt innhold er ikke gjengitt. Nettsiden kan være endret siden besvarelsens kildebruk i 2025.

Norway

NO

Land

Global

en

Albania

sq

en

Brazil

pt

Chile

es

Finland

en

France

fr

Germany

de

Ireland

en

Italy

it

Nepal

en

Netherlands

nl

Norway

no

Peru

es

Poland

pl

Spain

es

Sweden

sv

Türkiye

tr

United Kingdom

en

United States

en

Andre nettsider

Energy Service Nordic (EN)

Fosen Vind (NO)

Statkraft Ventures (EN)

Foto: Shutterstock

Elektrisitet: Økt effekt blir vel så viktig som økt produksjon i fremtidens vannkraftverk

Vannkraftverkene har gjennom mer enn et århundre vært ryggraden i det norske energisystemet og er bygget for å generere elektrisk strøm jevnt og trutt gjennom hele året. Nå blir mange av verkene oppgradert for å kunne levere mye mer kraft på kortere tid – eller gi økt effekt, om du vil. Hvorfor er tidsfaktoren så viktig?

Explained by Statkraft

Norge

Vannkraft

Kraftverk

Fornybar

Det meste av den norske vannkraften er regulerbar. Kraftverkene drives av vann fra store magasiner, og el-produksjonen kan justeres opp og ned etter behov ved å justere mengden av vann som slippes gjennom turbinene. I tillegg fins det norske elvekraftverk som produserer på den vannføringen som er tilgjengelig i elven.

Til nå har vannkraften stort sett vært tilstrekkelig til å dekke strømbehovet i det norske markedet gjennom mesteparten av året, støttet av kraftutveksling med de nærmeste nabolandene.

I fremtiden vil ikke dette være nok. Norge trenger mer fornybar energi for blant annet å elektrifisere transportsektoren og gi kraft til ny industri, foruten til eventuell elektrifisering av oljeplattformene i Nordsjøen.

Jan Petter Haugli

Vice President Electro

Jan Petter Haugli er leder av enheten som arbeider med elektromekaniske spørsmål innenfor kraftproduksjon i Statkrafts forretningsområde Norden.

Moderne samfunn krever mye elektrisitet. Hvordan kan fornybare energikilder som sol, vind og vann best utnyttes og effektivt samkjøres for å dekke fremtidens behov?

Foto: Shutterstock

– Det meste av fremtidens fornybare energi vil komme fra vind og sol, noe som gir en mye mer væravhengig og variabel kraftproduksjon enn vi har vært vant til i Norge, sier Jan Petter Haugli, elektroansvarlig i Statkrafts forretningsområde Norden.

– I et kraftsystem må det være balanse mellom produksjon og forbruk. Kraftprodusentene må kunne levere kraft i forhold til behovene hos forbrukere og næringsliv. Med mye mer variabel energi i kraftsystemet kan det lettere oppstå et misforhold mellom tilbud og etterspørsel. Da trenger vi noe som kan opprettholde balansen og sørge for tilstrekkelig effekt når det ikke blåser eller solen ikke skinner. I andre land kan det være gasskraftverk eller kjernekraft, men i Norge er det vannkraftverkene som er nøkkelen.

Vannmagasinene er vannkraftverkenes batterier, der energi kan lagres for å tas i bruk når det trengs. Bildet er fra Songavatn, et oppstrøms reservoar i Tokkestrengen i Vestfold og Telemark fylke. (Foto: Videoarkivet)

Mer effekt

Ambisjonen er altså ganske drastisk å endre på måten som en del av vannkraftverkene blir styrt på. Oppgaven er ikke lenger å levere en jevn produksjon, men i større grad å være et reservelager når det for eksempel er behov for økt effekt.

Enkelt forklart er effekt et mål på mengden energi produsert per tidsenhet. De fleste vannkraftverkene er i dag designet for å produsere gjennom året med en gitt effekt – et visst antall megawatt (MW). Dersom et kraftverk skal øke effekten, må det gjennom en form for oppgradering eller ombygging.

– Effektoppgradering handler ikke bare om å levere mer energi, men om raskt å kunne variere levert effekt over kortere tidsrom. I praksis vil det ofte si at kraftverk bygges om for også å kunne stoppes og startes oftere og raskere, sier Haugli.

Hva er effekt?

Effekt er et mål på levert energi per tidsenhet. Det kalles også ytelse. Effekt måles i watt.

I et vannkraftverk er installert effekt den maksimale ytelsen til turbinene eller generatorene i kraftverket.

Turbinteknologi, generatorer og vannfallshøyde er avgjørende for hvor mye effekt et kraftverk kan levere.

Totalt installert effekt i norske vannkraftverk var 33.403 MW i 2022.

Kilde: Store norske leksikon

Hindringer reduserer effekten

Hvilke muligheter fins for å øke den installerte effekten i et vannkraftverk?

Både mengden vann, størrelsen på turbinen og vannfallshøyden kan påvirke effekten, men hva som kan gjøres for å forbedre disse faktorene i hvert enkelt kraftverk, vil variere. I noen kraftverk kan økt effekt oppnås med relativt enkle inngrep, mens andre krever mer omfattende ombygginger.

Vannfallshøyden, det vil si høydeforskjellen mellom inntaket i magasinet og turbinen, bestemmer vanntrykket og er én nøkkelfaktor. En del gamle kraftverk har vanntunneler som er sprengt ut gjennom fjellet og har fremspring og stein som bremser vannet. Da mister vannet fart og vanntrykket faller på veien ned til turbinen, og den reelle effekten blir mindre enn vannfallshøyden skulle tilsi.

– I slike tilfeller er det mulig å øke effekten noe ved å fjerne hindringer og flaskehalser i tunnelen, sier Haugli.

– En annen mulighet er å bore nye og større tunneler som slipper gjennom mer vann og dermed åpner for å installere større turbiner, men dette er en mer kostbar løsning. Hva som er verdt investeringen, blir en avveining mellom kost og nytte.

En rørledning slipper vannet lettere gjennom enn gamle fjelltunneler med bergutspring og steiner. Da kraftverket Nedre Røssåga i Hemnes i Nordland ble oppgradert på 2010-tallet, bygde Statkraft nytt trykkrør for vannet ned til kraftstasjonen. (Foto: Bjørn Grane)

Pumpekraftverk

Mange vannkraftverk henter vann fra et system av små og store magasiner i ulike høyder over havet. For å øke kapasiteten og beredskapen for effektkjøring er det mulig å pumpe vann fra et lavereliggende magasin til et høyereliggende, når nivået i magasinene faller.

Intuitivt virker dette lite hensiktsmessig, fordi energiregnskapet blir negativt: Det koster mer energi å pumpe vannet tilbake i magasinet enn det du får igjen når du produserer. Økonomisk kan det likevel lønne seg, fordi etterspørselen og prisene endrer seg.

– I perioder der strømprisene er lave og etterspørselen liten, kan man velge å kjøre kraftverket og bruke strømmen til å pumpe vann fra et lavereliggende til et høyereliggende magasin, eller fra utløpet ved kraftverket og tilbake opp i et magasin, sier Haugli.

– Det er også mulig å bruke overskudd fra vindkraft til slik pumping på vindfulle dager der etterspørselen etter kraft er liten. På denne måten blir vannkraftverket et energilager. Når etterspørselen øker, kanskje fordi vinden har løyet, har du reserver i vannmagasinet som kan brukes til produksjon, sier han.

Kan det lønne seg å bruke kraft til å pumpe vann tilbake i høyereliggende reservoarer? Ja, i visse tilfeller kan det være et godt alternativ.

Redesign for effekt

Når gamle kraftverk skal gjennom nødvendig vedlikehold, blir det i tiden fremover mer aktuelt å bygge dem om for økt effekt.

– La oss si at du har et kraftverk med fire like store turbiner. Hvis du reduserer til to, en stor turbin og en mindre, kan den minste turbinen brukes til å sikre minimumsproduksjon, blant annet for å opprettholde minstevannføring , og så kan du produsere med den store turbinen når du har behov for maksimal effekt, sier Haugli.

Et eksempel på en slik ombygging er Nedre Røssåga vannkraftverk i Nordland, som Statkraft bygget om fra seks små turbiner til tre små og en stor. Ombyggingen førte til at den installerte effekten økte fra 260 til 358 MW.

Haugli tror at det ved fremtidige oppgraderinger av norske vannkraftverk vil bli lagt mer vekt på anleggsdesign for å oppnå mer effekt enn bare å se på økt produksjon.

– I et kraftsystem som har et stort innslag av variabel fornybar energi, vil verdien av økt effekt trolig være viktigere enn en eventuell oppgradering for økt produksjon, sier han.

Oppgradering med stor og liten turbin kan gi vannkraftverket større fleksibilitet i sammenheng med den variable el-produksjonen fra vindkraftanlegg. Når vindturbinene er i full drift, kan den store vannkraftturbinen og vann i magasinet spares, mens den lille turbinen utnytter vannstrømmen som må til for å holde minstevannføring i vassdraget.

Hastighet viktig

Mye variabel fornybar energi i kraftsystemet vil altså øke behovet for raske effektjusteringer. Det samme gjelder kraftsystemer med stort innslag av "trege" varmekraftverk som kullkraftverk og atomkraftverk.

– Regulerbar vannkraft er det raskeste vi har i dag, men det tar likevel flere minutter å koble et vannkraftverk ut eller inn. Det vil bli mer og mer krevende for vannkraften å justere effekten opp og ned raskt nok, men vi jobber med forskningsmiljøer og leverandører for å designe kraftverk som vil kunne levere på fremtidens behov, sier Jan Petter Haugli.

Statkraft deltar blant annet i forskningsprosjekter som skal forbedre turbiner slik at de tåler å stoppes og startes hyppigere og hurtigere.

– Vi tester også ut drift av turbiner på lav last. Da trenger vi ikke å stoppe og starte turbinen helt, men kan øke effekten veldig raskt, kanskje ned på sekunder, sier Haugli.

I tillegg til en modernisering av turbinteknologi er det også mulig å kombinere effektkjøring med ulike former for batteriløsninger eller «effektbanker» som kan levere mye effekt på kort tid.

– Alt handler om å skape fleksibilitet, sier Haugli. – Utviklingen vi er inne i med stadig større innslag av ikke-regulerbar kraft, skjerper kravene til anleggsdesign. Derfor bygger vi ikke om kraftverkene bare for å møte dagens krav, vi forsøker å tenke langsiktig og forberede oss på hva morgendagen vil kreve.

Forklart av Statkraft – om norsk vannkraft

Explained by Statkraft

Fornybart: Vi får mer ut av vannkraften!

Med økende behov for ren fornybar energi, og høye energipriser, er det mange som spør seg om vi ikke kan få mer ut av eksisterende vannkraftverk. Utbyggingene i Storlia og Vesle Kjela, nord og sør på...

Explained by Statkraft

Slik virker det: Hvorfor varierer strømprisen så mye?

Strømmen i Norge kommer hovedsakelig fra vannkraft og varierer med vær og vind. Det er vi vant med. Da kan det virke underlig at strømprisene våre skal bli så sterkt påvirket av Europas energisituasjo...

Explained by Statkraft

Fornybart: Ny turbinteknologi skal gjøre vannkraften mer fleksibel

De fleste turbiner i vannkraftverk må kjøres på minst 60 prosent av full kapasitet, ellers kan de skades. Nye eller forbedrede turbiner vil vi kunne kjøre vannkraftverkene med mindre last og øke...

Explained by Statkraft

Vedlikehold: Sikrer vannkraften evig liv

Godt vedlikehold kan sikre nærmest evig tilgang på ren, fornybar energi fra norske vannkraftverk. Mange av de store kraftverkene ble bygget på 1960-tallet og står nå foran nødvendig rehabilitering og...

Explained by Statkraft

Maskinlæring: Vil lære kraftverk å snakke

Vannkraftverkene drar på åra. Det betyr kostnadskrevende vedlikehold og store reinvesteringer. Hva om kraftverkene kunne fortelle hva de trengte når?

Explained by Statkraft

Vannkraft: Sikker energi i all slags vær

Rekordkald vinter, tidenes tørreste sommer og vårflom på høsten. Hva betyr vannkraftens fleksibilitet i ekstremværets tidsalder? Konsernsjefen i Statkraft forklarer.

Explained by Statkraft

Kan kraftselskapene bestemme strømprisen?

Kraftselskapenes sol- og vindkraftverk gir energi når været tillater det, mens vannkraftverk kan regulere produksjonen mer fleksibelt. Men kan kraftselskapene også påvirke strømprisen?

Explained by Statkraft

Kraftproduksjon: Vannkraften har en unik verdi

Sol og vind er de fornybare energikildene som øker mest, men de er avhengige av at solen skinner og vinden blåser. Regulerbar vannkraft er den eneste fornybare energikilden som kan produsere etter...

Historier fra vår verden – om norsk vannkraft

Explained by Statkraft

På jobb: Tenk hvor heldige vi er som har vann!

Statkraft-hydrolog, fembarnsmor, varaordfører og småbruker Sigrid Bojesen Fatnes gleder seg over enhver vanndråpe som detter ned fra himmelen.

Stories

Stor kraft i små lokalsamfunn

Ringvirkningene er store av Statkrafts norske aktiviteter, særlig vannkraften. Gjennom lokale entreprenører og regionalkontorer skaper selskapet betydelige verdier i distriktene. Og staten får store...

Stories

Når det unormale blir normalt

Årene med tørke, ødelagte avlinger og skogbranner eller voldsomme skybrudd, flom og jordskred – vil det bare gjenta seg? Klimaendringene har snudd opp ned på alle tradisjonelle prognosemetoder. Hundre...

Explained by Statkraft

Naturens eget plaster

I høyfjellet i Vinje flytter store maskiner små jordlapper med torv og gress. Så tar naturen over og gjør resten av jobben selv. Det kalles revegetering. Slik blir inngrep i sårbar natur reparert et...